

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A
Kelas : 3IA24
Praktikum Ke- : 3
Tanggal : 24 April 2026
Materi : Struktur Perulangan Java
NPM : 51423050
Nama : Mychele Gracesita Ponamon
Ketua Asisten : Guntur Maulana
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
Jumlah Lembar : 4 Lembar



**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026**

LISTING PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class t03 {
    @SuppressWarnings("Document") Run[Debug]
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int menu;

        do {
            System.out.println("\n--- PLEASE TABLE MATRICES ---");
            System.out.println("1. Getak Tabel Perkalian (Nested For)");
            System.out.println("2. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");
            menu = input.nextInt();

            if (menu == 1) {
                System.out.print("Masukkan ukuran tabel (Max 10): ");
                int size = input.nextInt();

                System.out.println("\n--- TABEL PERKALIAN " + size + " x " + size + " ---");

                for (int i = 1; i <= size; i++) {
                    for (int j = 1; j <= size; j++) {
                        System.out.print((i * j) + "\t");
                    }
                    System.out.println();
                }
            } else if (menu != 2) {
                System.out.println("Menu tidak valid!");
            }

        } while (menu != 2);

        System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan program ini.");
        input.close();
    }
}
```

LOGIKA PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class LA3 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int menu;
```

Untuk program kali ini, awal mula kira harus meng-import library Scanner yang terdapat pada Bahasa pemrograman Java. Setelah itu akan ada sintaks **public class LA** yang mendeklarasikan kelas **public** yang diberi nama **LA3**. Selanjutnya terdapat **method main** yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Pada baris **Scanner input = new Scanner(System.in);** program membuat sebuah objek dari kelas Scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, deklarasi variabel **int menu;** digunakan untuk menyimpan nilai pilihan menu yang akan diinput oleh pengguna.

```
do {
    System.out.println(x: "\n--- APLIKASI TABEL MATRIKS ---");
    System.out.println(x: "1. Cetak Tabel Perkalian (Nested For)");
    System.out.println(x: "2. Keluar");
    System.out.print(s: "Pilih Menu: ");
    menu = input.nextInt();

    if (menu == 1) {
        System.out.print(s: "Masukkan ukuran tabel (Max 10): ");
        int size = input.nextInt();

        System.out.println("\n--- TABEL PERKALIAN " + size + "x" + size + " ---");
```

Blok program tersebut sebagai implementasi struktur perulangan **do-while** yang digunakan untuk menampilkan menu program secara berulang hingga pengguna memilih untuk keluar. Perintah **menu = input.nextInt();** digunakan untuk membaca pilihan yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel **menu**. Kemudian terdapat percabangan menggunakan **if (menu == 1)** untuk mengecek apakah pengguna memilih opsi pertama. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan meminta pengguna untuk memasukkan ukuran tabel perkalian dengan batas maksimal 10. Nilai tersebut disimpan dalam variabel **size** yang bertipe **integer**. Setelah itu program menampilkan judul tabel perkalian sesuai dengan ukuran yang dimasukkan, misalnya "TABEL PERKALIAN 5x5" dan lainnya.

```

        for (int i = 1; i <= size; i++) {
            for (int j = 1; j <= size; j++) {
                System.out.print((i * j) + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    } else if (menu != 2) {
        System.out.println("Menu tidak valid!");
    }
} while (menu != 2);

System.out.println("Terima kasih telah menggunakan program ini.");
input.close();
}

```

Kemudian kita akan menggunakan konsep *nested loop* atau perulangan bersarang. Perulangan pertama, yaitu **for (int i = 1; i <= size; i++)** berfungsi sebagai pengatur baris, sedangkan perulangan kedua **for (int j = 1; j <= size; j++)** berfungsi sebagai pengatur kolom. Pada setiap iterasi, program menghitung hasil perkalian antara nilai **i** dan **j**, kemudian menampilkannya ke layar menggunakan **System.out.print((i * j) + "\t");**. Tanda **\t** digunakan untuk memberikan jarak antar angka sehingga tabel yang dihasilkan terlihat rapi dan terstruktur. Setelah perulangan dalam selesai dijalankan untuk satu baris penuh, perintah **System.out.println();** digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya. Selanjutnya terdapat kondisi **else if (menu != 2)** yang berfungsi untuk menangani input menu yang tidak valid. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1 atau 2, maka program akan menampilkan pesan “**Menu tidak valid!**”. Perulangan **do-while (menu != 2);** memastikan bahwa menu akan terus ditampilkan dan program akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih opsi keluar. Ketika pengguna memilih untuk keluar, perulangan akan berhenti dan program akan menampilkan pesan penutup “**Terima kasih telah menggunakan program ini.**” sebagai bentuk akhir interaksi. Terakhir terdapat perintah **input.close();** digunakan untuk menutup objek Scanner guna mencegah terjadinya kebocoran sumber daya.

OUTPUT PROGRAM

```
=== APLIKASI TABEL MATRIKS ===
1. Cetak Tabel Perkalian (Nested For)
2. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan ukuran tabel (Max 10): 3

--- TABEL PERKALIAN 3x3 ---
1   2   3
2   4   6
3   6   9

=== APLIKASI TABEL MATRIKS ===
1. Cetak Tabel Perkalian (Nested For)
2. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan ukuran tabel (Max 10): 10

--- TABEL PERKALIAN 10x10 ---
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2   4   6   8   10  12  14  16  18  20
3   6   9   12  15  18  21  24  27  30
4   8   12  16  20  24  28  32  36  40
5   10  15  20  25  30  35  40  45  50
6   12  18  24  30  36  42  48  54  60
7   14  21  28  35  42  49  56  63  70
8   16  24  32  40  48  56  64  72  80
9   18  27  36  45  54  63  72  81  90
10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

=== APLIKASI TABEL MATRIKS ===
1. Cetak Tabel Perkalian (Nested For)
2. Keluar
Pilih Menu: 2
Terima kasih telah menggunakan program ini.
```